# 南方能源行业可信数据空间

## 服务编排操作指引

中国南方电网公司

2025年7月

南方能源行业可信数据空间

## 一、业务流程

本指引文件旨在为南方电网各分省公司提供指导，用于将已发布至数据服务引擎并上架至对外门户的 API 产品，通过服务编排方式部署到可信数据空间的相关业务流程。

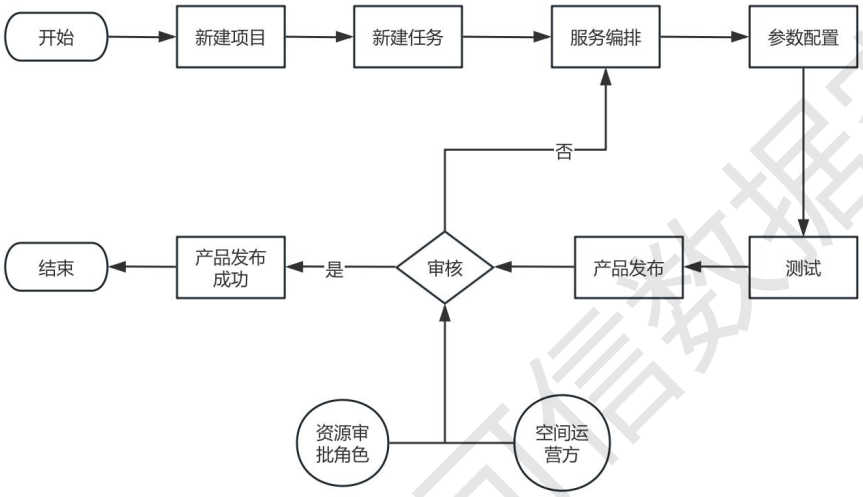


图 1 产品发布流程图

说明：本指引仅针对南方电网分省的 API 产品，且满足以下所有条件的，可进行本指引操作：

1.在数据服务引擎部署并发布的 API

2.已上架到对外门户，且能跑通的 API

3.已在对外门户补录订单号

4.在可信数据空间上架产品时，必须选择定向开放给客户单位（根据订单的客户选择开放）

南方能源行业可信数据空间

## 二、操作指引

### （一）新建项目

登录南方能源行业可信数据空间系统后，用户可通过顶部导航栏访问“产品开发中心”，导航至“开发项目管理”菜单项，点击“新增项目”按钮，跳转至新增项目信息填写页面，开始开发项目创建流程。

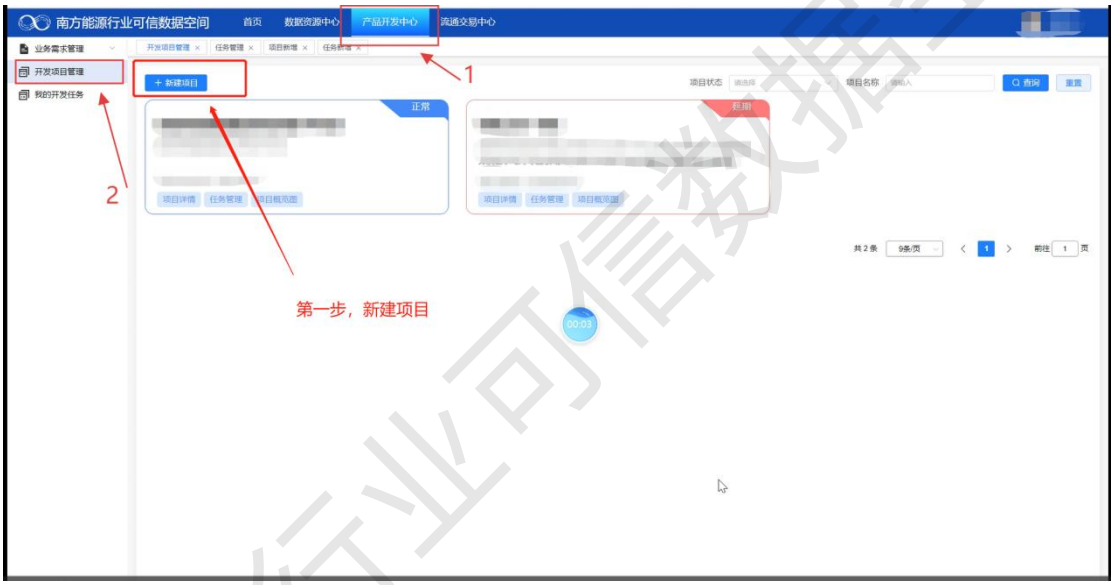


图 2：新建项目

1、项目信息

在项目信息页面，填写以下信息内容：

项目名称*（必填项）

项目概述（非必填项）

项目起止时间*（必填项）

项目需求来源*（必填项）：数据产品孵化需求、认领需求

南方能源行业可信数据空间

注：数据产品孵化需求是指对内部数据产品提出新的应用场景需求，认领需求是指外部机构提出所需要数据产品的应用场景需求。

项目目标（非必填项）

项目范围（非必填项）

项目预期成果（非必填项）

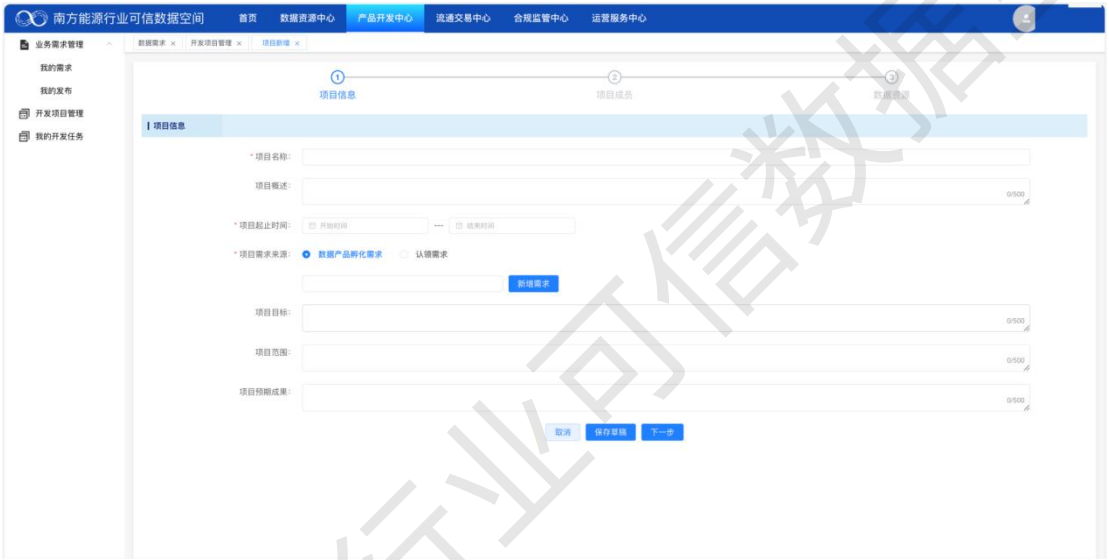


图 3：项目信息填写

2、配置项目成员

在项目成员页面，系统默认添加当前创建项目用户为项目负责人角色，如需要新增项目成员，可点击“新增”按钮，选择增加内部机构或外部机构的项目成员。

南方能源行业可信数据空间

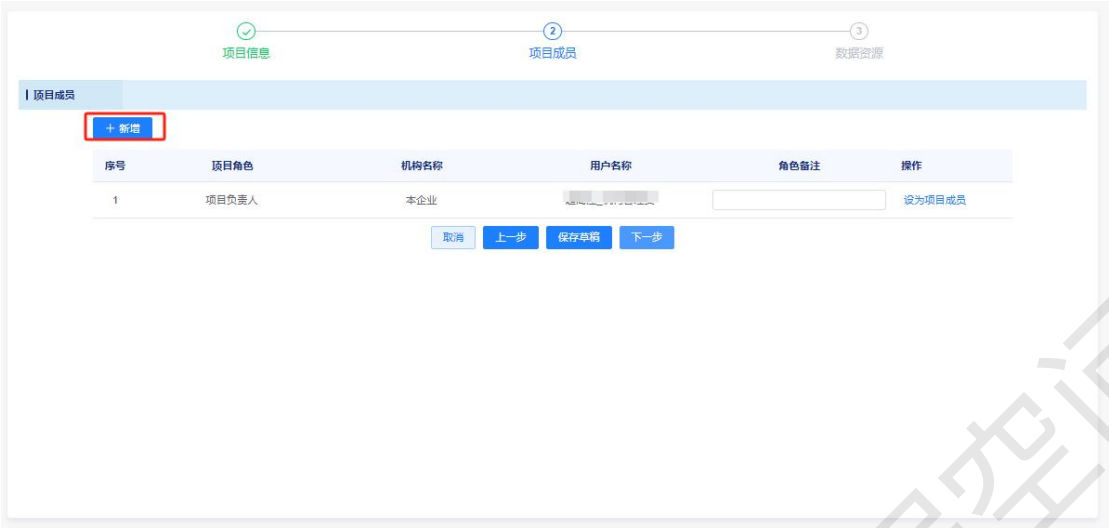


图 3：项目成员配置

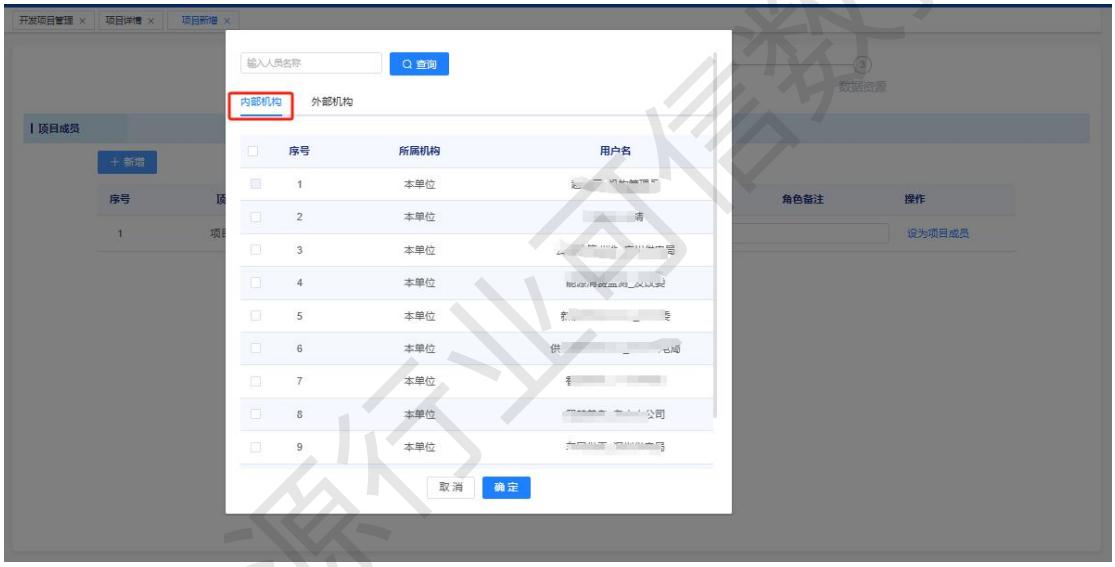


图 4：机构内部成员配置

南方能源行业碳信数据空间

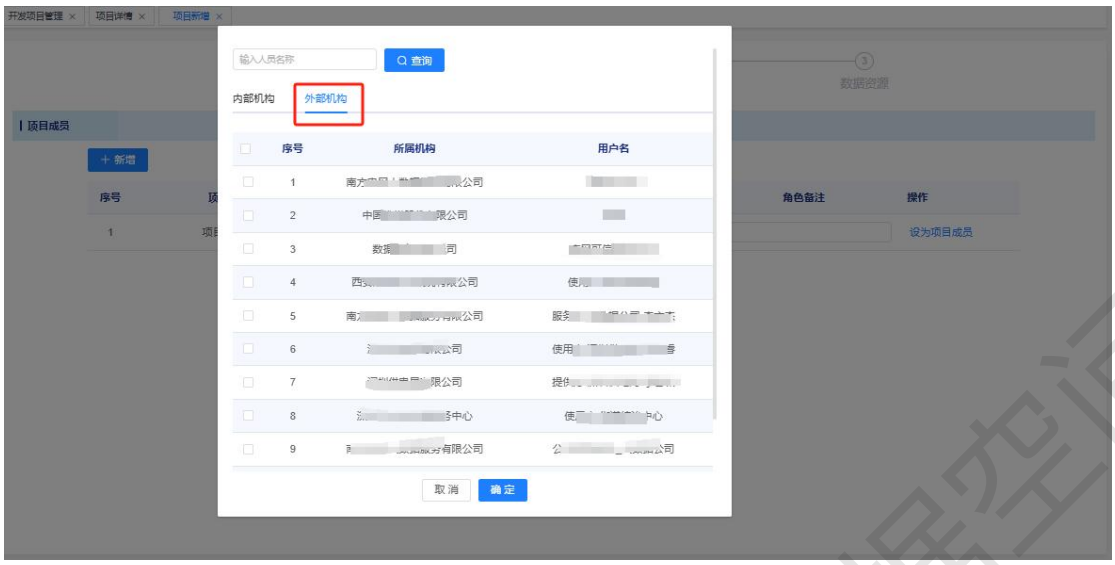


图 5：外部机构配置

完成项目成员配置后，点击“下一步”按钮，即可跳转到数据资源信息页面。点击“上一步”按钮将返回至项目信息页面，点击“保存草稿”按钮，则将当前信息保存，并返回创建项目管理列表页面，此时项目状态为草稿状态。

3、配置数据资源

在数据资源信息页面，点击“添加数据”按钮，将跳转到数据资源添加页面。在数据资源添加页面，点击“注册资源”根据列表页面，或根据左边资源目录树筛选，可选择所属机构在可信数据空间内已注册的数据资源，也可点击“订阅资源”，选择所属机构在可信数据空间内向外部机构订阅的数据资源。

本指引主要针对已在门户上架的产品进行部署，此环节可跳过数据资源的添加操作。

南方能源行业可信数据空间

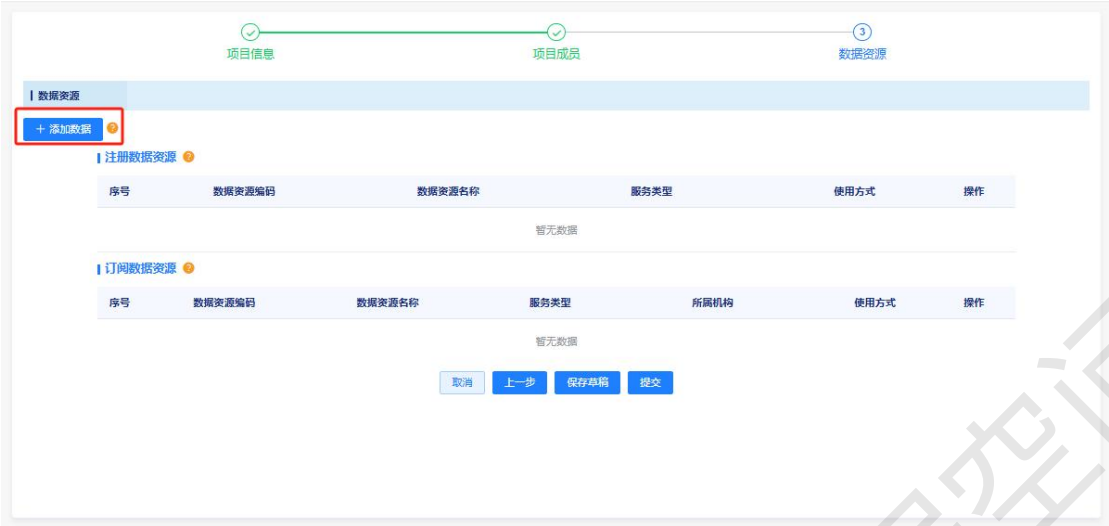


图 6： 数据资源配置

完成目标数据资源添加后，点击“确定”按钮，将完成数据资源配置并返回到数据资源列表页面，此时可在该页面查看已完成配置的数据资源。

图 7：完成项目创建

## （二）新建任务

完成项目创建后，用户可返回至开发项目管理列表页面，查看已新增的项目。点击“任务管理”，即可跳转到任务列

南方能源行业可信数据空间

表页面，开始开发任务管理流程。

点击“新建任务”按钮，可跳转到新建开发任务信息页面，并按实际情况填写开放任务信息内容及配置测试人员。

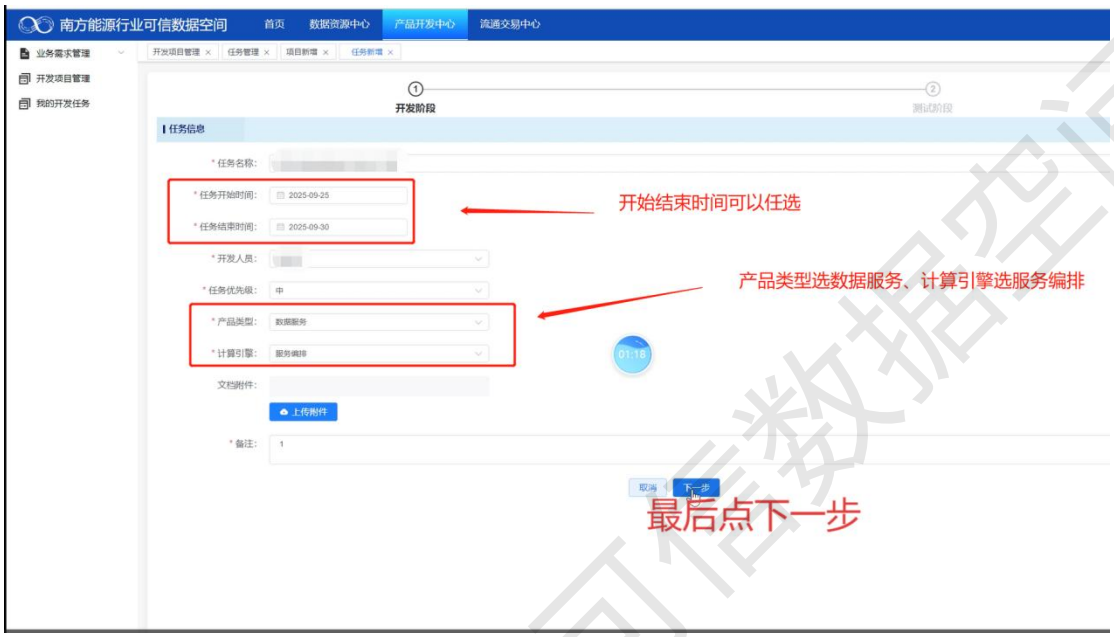


图 8：开发阶段信息填写

注：部署已经上架到门户的 API 产品，任务信息页面产品类型选择“数据服务”，计算引擎选择“服务编排”。

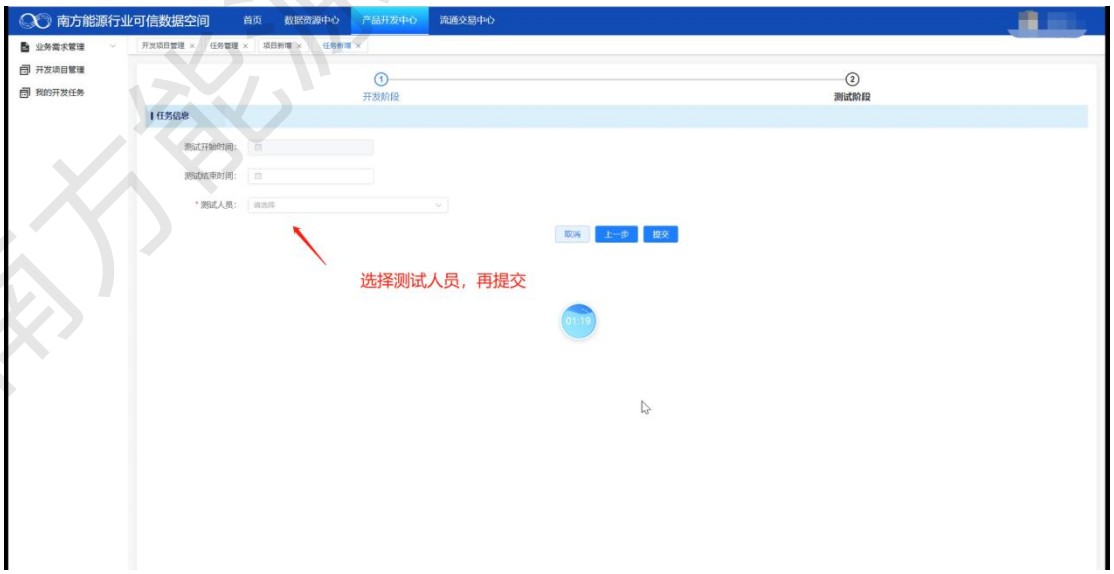


图 9：测试阶段信息填写

南方能源行业可信数据空间

填写完成信息后，点击下方“提交”按钮，完成开发任务创建。

## （三）新建服务编排

该步骤将以**服务编排**为示例，展示数据开发加工流程。

完成任务创建后，通过产品开发中心页面，导航至“我的开发任务”，进入开发任务列表页面。

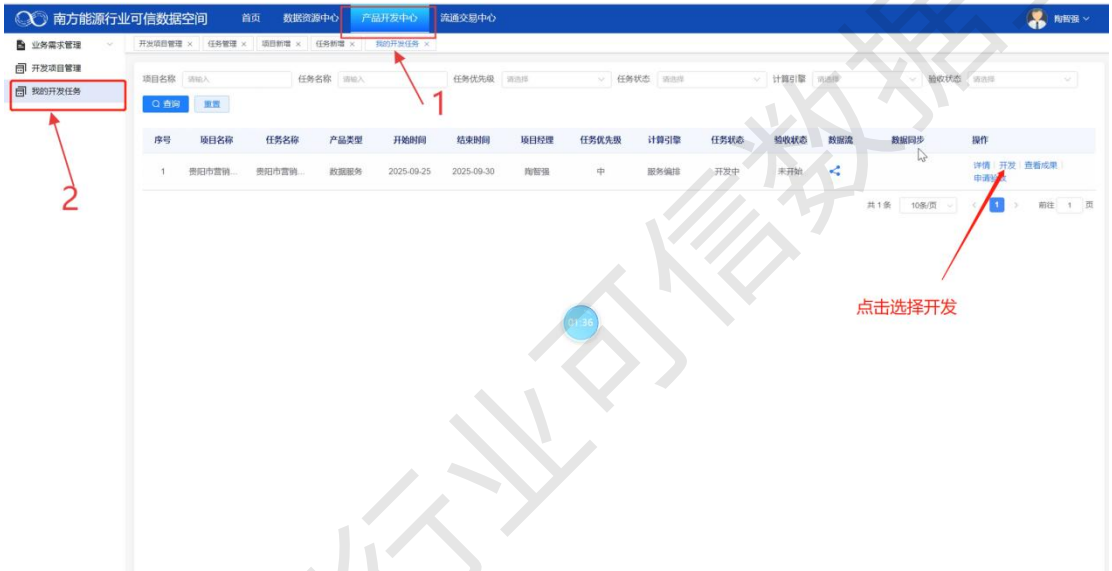


图 10：进入开发任务查看页面

在开发任务列表页面，查找目标开发任务，并其右侧栏目点击“开发”按钮，进入开发任务查看页面。

南方能源行业可信数据空间

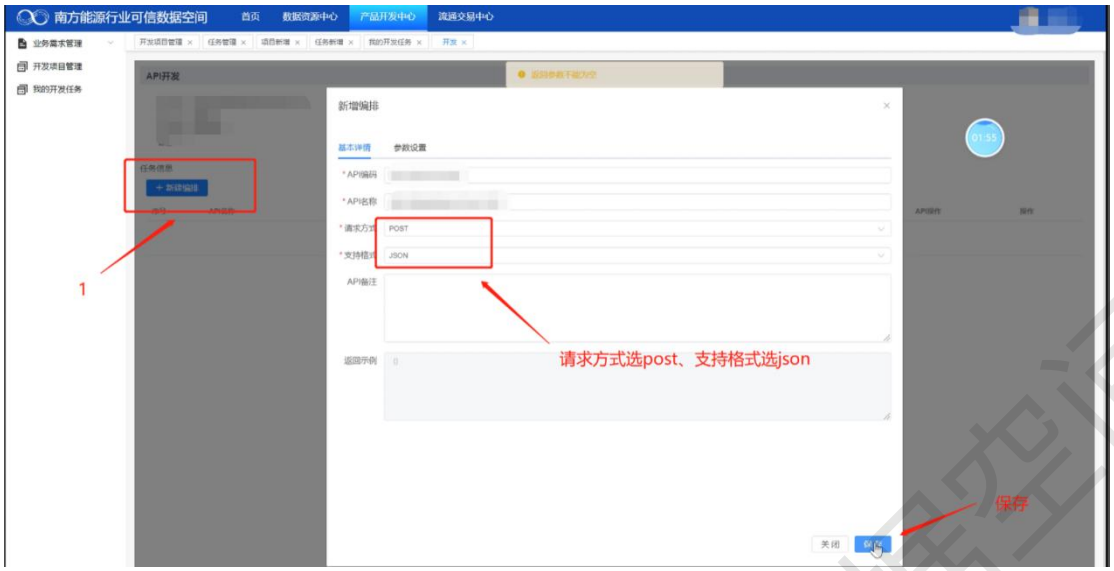


图 11：服务编排详情页面

在开发页面，点击“服务编排”按钮，进入服务编排页面，填写 API 产品信息及参数信息。请求方式填写 POST，支持格式选 JSON。

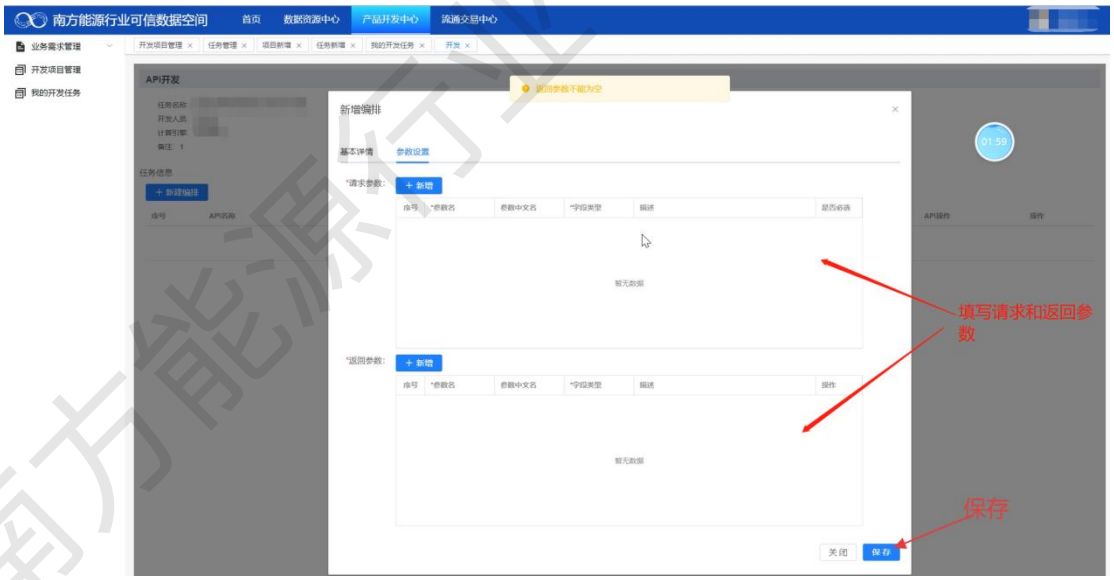


图 12：服务编排参数设置页面

填写 api 接口的请求参数和返回参数，参数的信息可以参照对外门户平台发布的内容进行填写。填写完成后点击

南方能源行业可信数据空间

“保存”按钮。

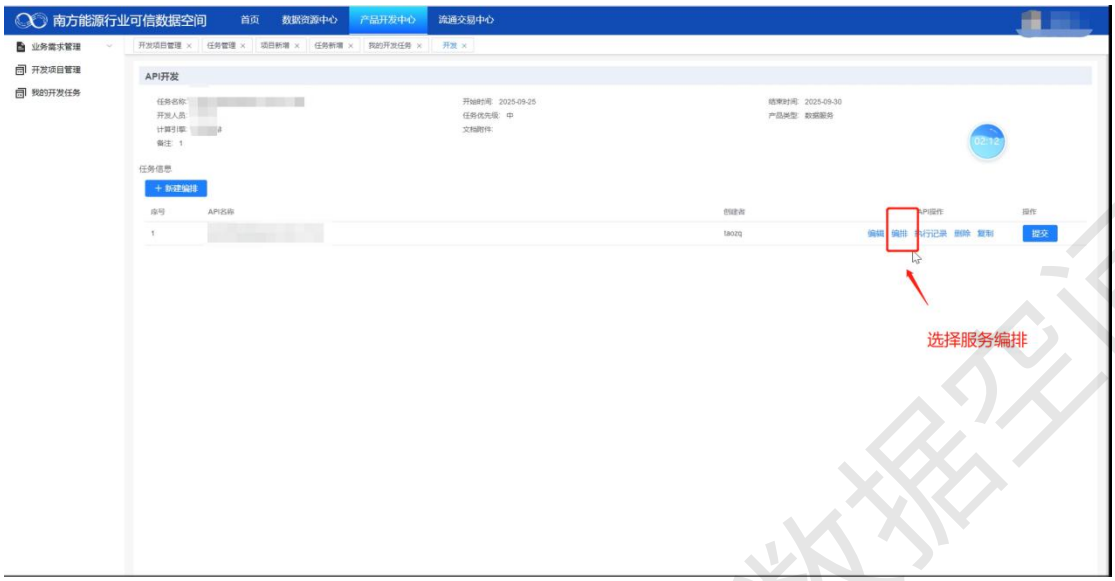


图 13：服务编排列表页面

服务编排创建完成后，在 API 的开发页面，右侧栏目点击“编排”按钮，进入服务编排引擎开发页面。

**（四）参数配置**

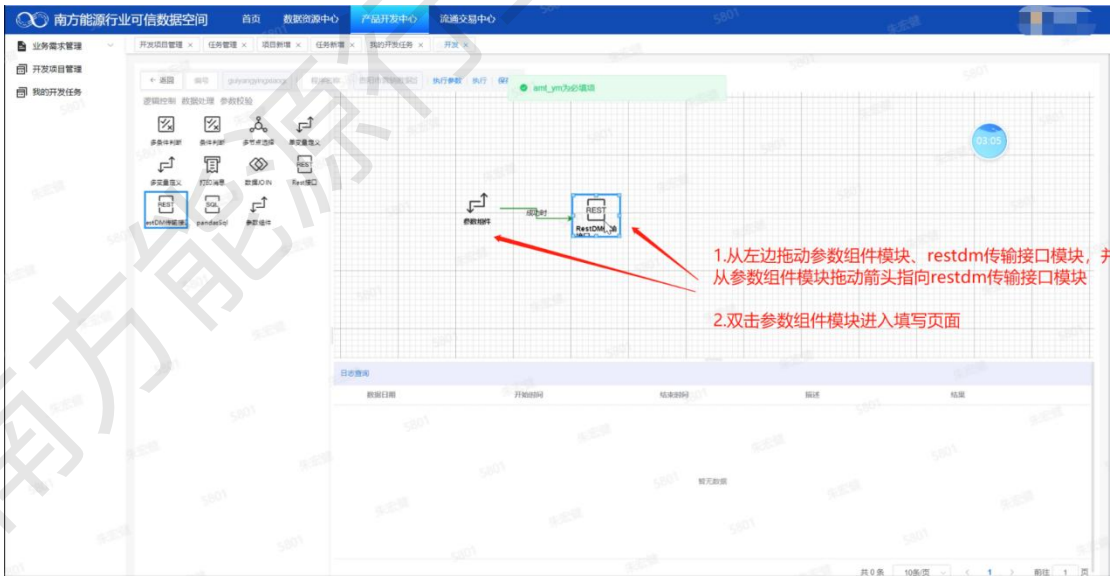


图 14：服务编排配置页面

从左边组件库拖入参数组件，restdm 传输接口组件（此

南方能源行业可信数据空间

组件是专门配置已经在对外门户上架的 api 产品的组件），并从参数组件模块拖动箭头指向 restdm 传输接口模块。

双击参数组件进入填写页面。

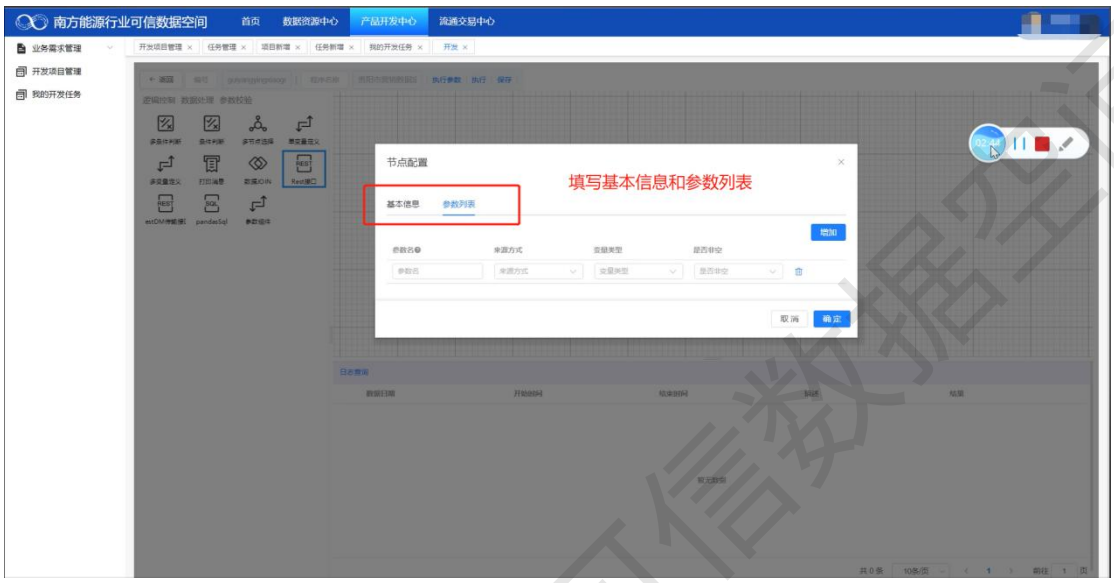


图 15：服务编排参数组件配置页面

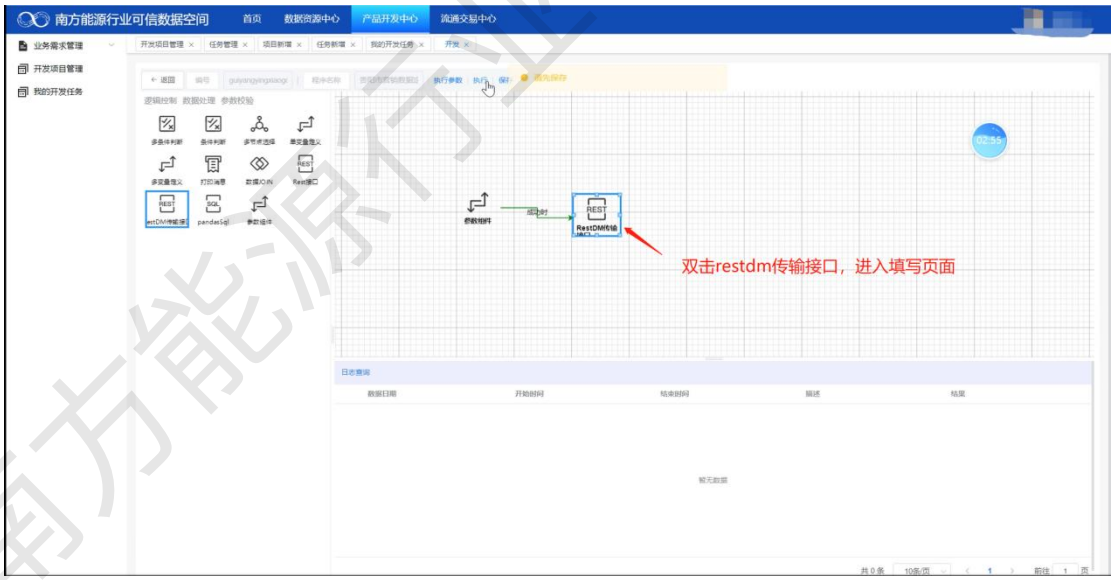


图 16：服务编排配置页面

参数组件配置完成后，点击确定。再双击 restdm 传输接口组件，进入填写页面。

南方能源行业可信数据空间

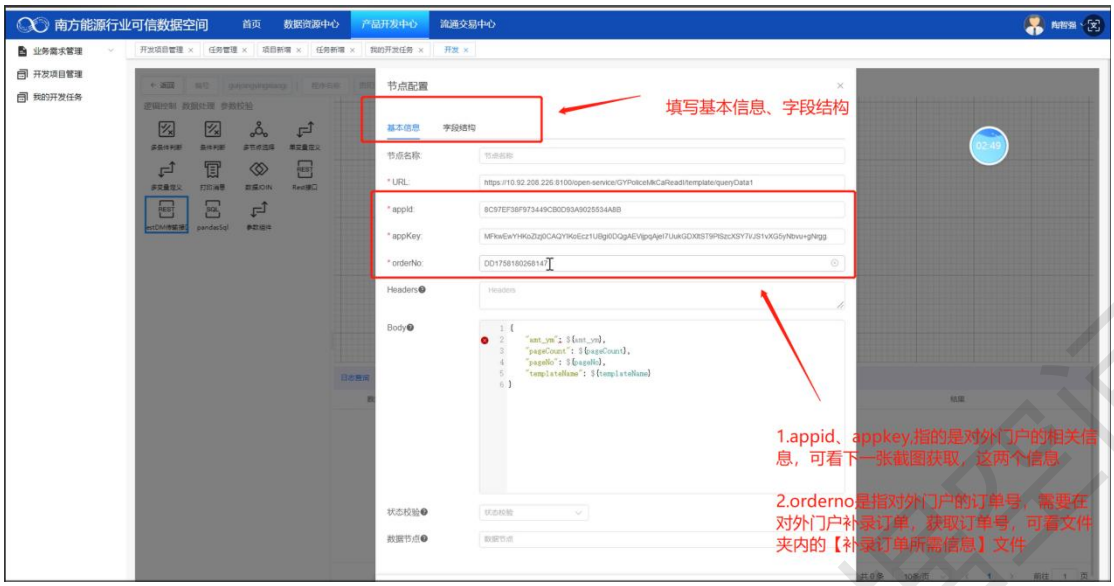


图 17：服务编排 restdm 接口配置页面

在服务编排 restdm 接口配置页面，填写基本信息

**配置说明：**

1.【节点名称】必填项，通过{节点名称.data}引用数据都需要

2.【URL】现有数据服务的调用 URL，通过${节点名称}引用参数

3.【appid、appkey】通过对外门户获取，见图 18

4.【orderno】对外门户订单号，需在对外门户补录订单后获取，补录所需内容如下：

对外门户补录订单

调用需要提供 appid,appkey

使用人账号

使用人姓名

南方能源行业可信数据空间

使用人电话

商品名称

录入金额

使用期限

需要提供使用合同或者协议

3.【headers】按 key=value 键值对配置，每一行一对

4.【Body】按标准 JSON 格式配置，注意如果要替换的值为字符串，需要加引号。

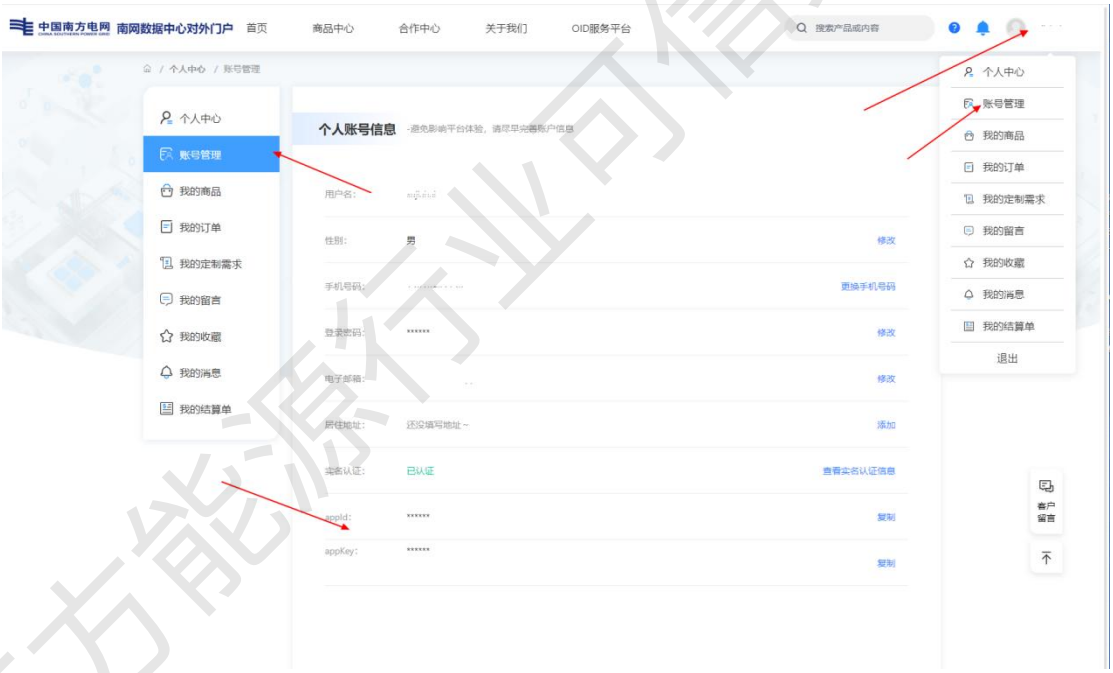


图 18：对外门户获取 appid，appkey 页面

南方能源行业可信数据空间

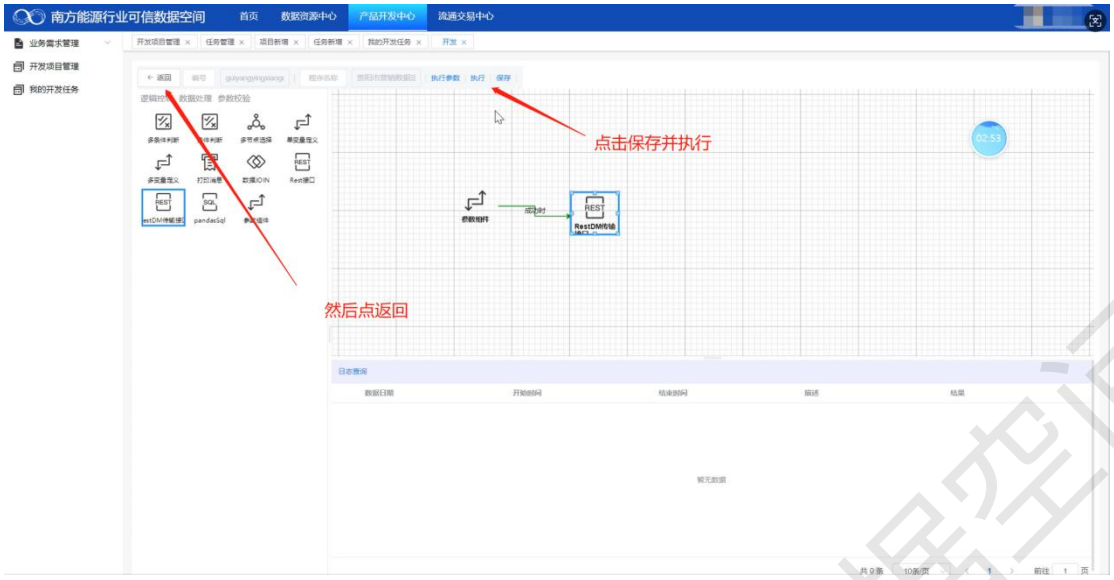


图 19：服务编排页面

restdm 组件配置信息完成后，在服务编排页面点击“保存”，再点击“返回”按钮进入到服务编排列表页面。

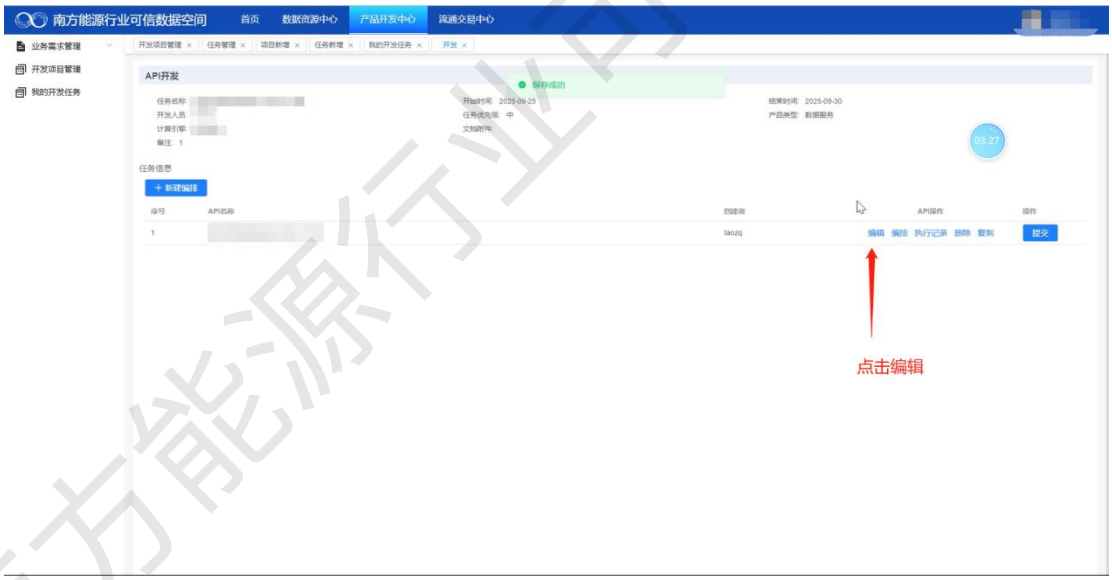


图 20：服务编排列表页面

## （五）测试

服务编排列表页面，点击“编辑”按钮进入 api 接口服务测试页面。

南方能源行业可信数据空间

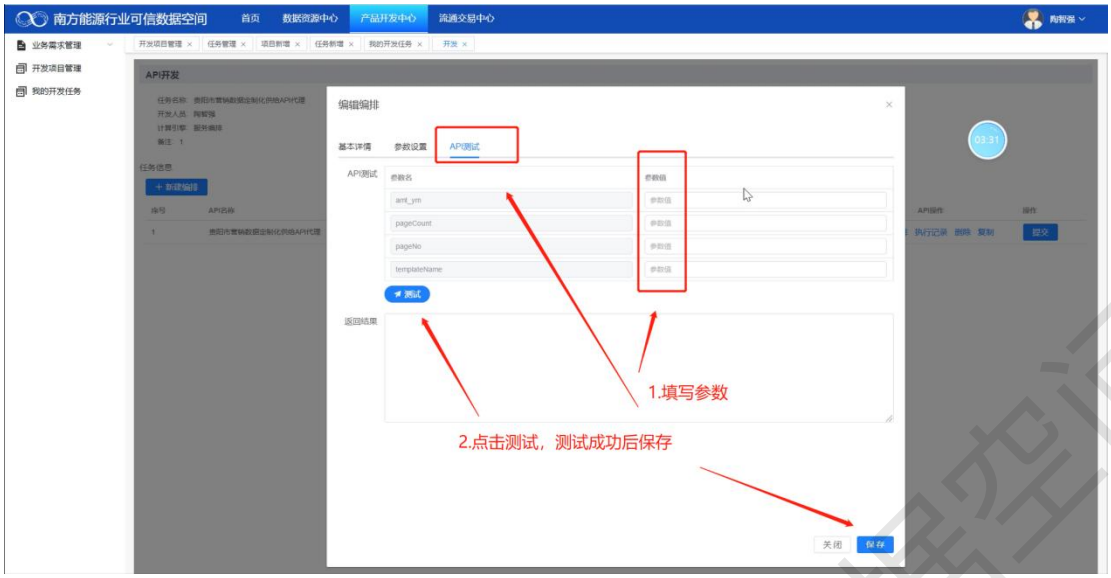


图 21：服务编排测试页面

选择“API 测试”tab 页，输入参数值，点击“测试”按钮，查看返回结果是否成功。如果测试不成功，需返回参数配置页面重新检查信息是否填写错误，如果测试成功，点击“保存”按钮。

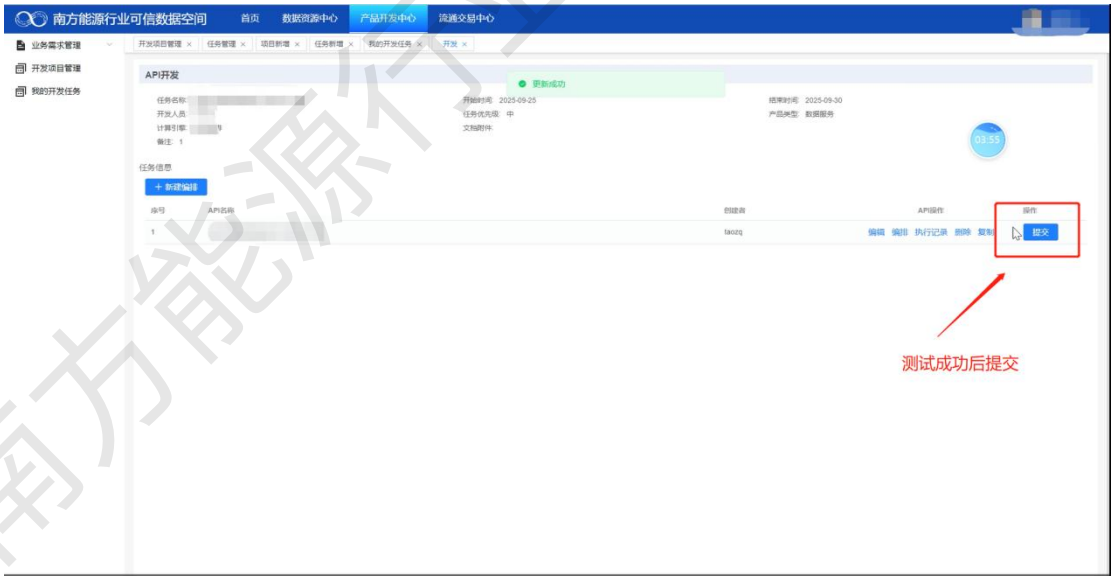


图 22：服务 API 产品列表

测试成功后的 api 服务，点击提交，提交成功后便成为

南方能源行业可信数据空间

一个 api 产品，可发布到可信数据空间。

## （六）产品发布

通过产品加工中心页面，导航至“我的开发任务”，进入开发任务列表页面。点击查看成果进入到服务列表页面。

图 23：我的开发任务列表

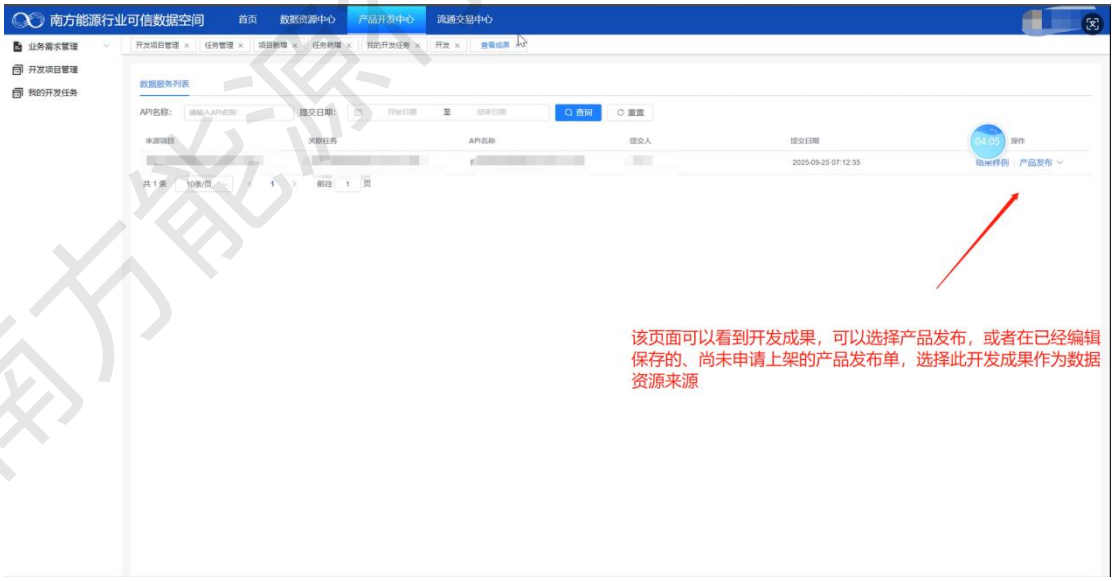


图 24：api 服务列表

南方能源行业可信数据空间

在此页面可以看到开发成果，选择产品发布即可申请发布到可信数据空间，或者可以在新的产品发布单选择此成果进行发布。

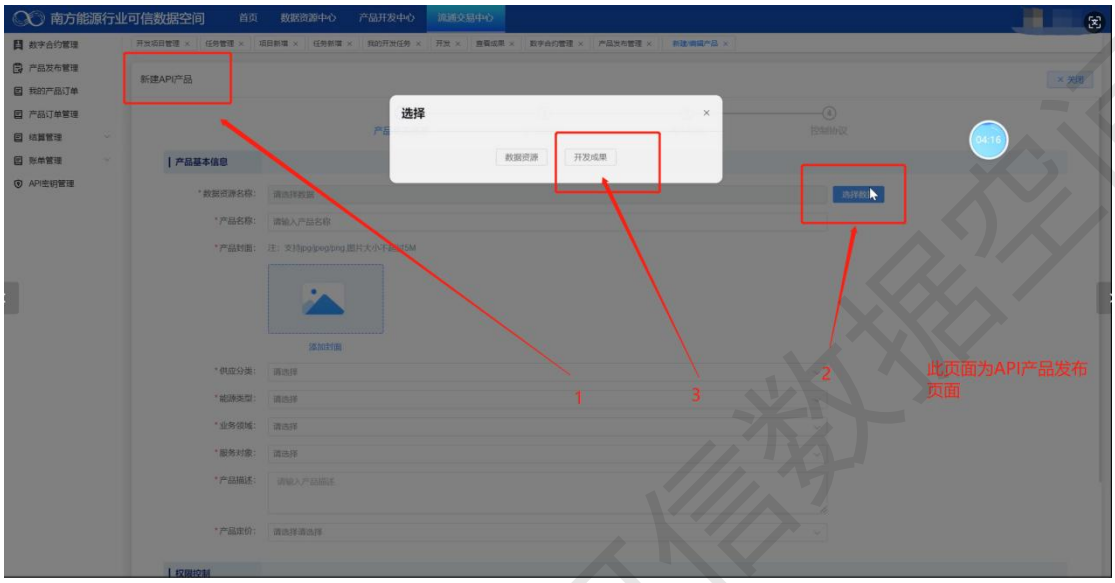


图 25：api 产品发布

产品发布后，需空间运营方进行审核，审核通过后，产品可在可信空间首页进行展示。

南方能源行业可信数据空间